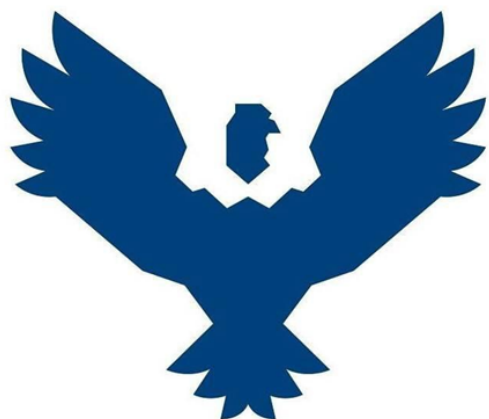


UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Guía N° 4 - Identificación, Formulación y Delimitación del Problema de Investigación

ASIGNATURA: Metodología de la investigación en Ingeniería

DOCENTE: QUISPE ONOFRE, CARLOS RAMON

INTEGRANTES:

- CANAL SAYAGO PABEL JUNIOR

CUSCO-PERÚ

2026

1. Relación de temas de interés con las áreas, líneas y temas del DAIS

- **Área DAIS seleccionada:** Área 1 – Tecnologías de Información
- **Línea de investigación:** Ciencia de datos
- **Tema específico:** Tratamiento de grandes cantidades de datos

Justificación :

La presente investigación se alinea con el **Área 1** del DAIS al abordar una problemática institucional crítica mediante el análisis de datos de sistemas. Se vincula directamente con la línea de **Ciencia de Datos**, ya que requiere la extracción, depuración y consolidación de registros históricos de matrículas universitarias. Finalmente, corresponde al tema de **Tratamiento de grandes cantidades de datos**, puesto que aplicará técnicas estadísticas cuantitativas para procesar el volumen de información de los estudiantes e identificar los patrones que causan el abandono académico.

2. Esbozo del proyecto de investigación alineado con las líneas DAIS

- **Área DAIS seleccionada:** Área 1 – Tecnologías de Información
- **Línea de investigación seleccionada:** Ciencia de datos
- **Tema específico:** Tratamiento de grandes cantidades de datos
- **Título tentativo:** *Análisis estadístico cuantitativo de los factores académicos y socioeconómicos asociados al abandono estudiantil en los primeros ciclos de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Andina del Cusco.*
- **Problema de investigación :**

En los últimos años, la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Andina del Cusco ha evidenciado un incremento preocupante en la tasa de deserción durante los dos primeros semestres académicos. Actualmente, las alertas de riesgo se emiten de forma tardía, cuando el estudiante ya ha dejado de asistir, debido a que no se analizan de manera integrada los datos históricos de matrícula, rendimiento y condición socioeconómica. Esta falta de procesamiento oportuno impide que la dirección académica tome acciones preventivas eficaces. Ante esta situación, se formula la siguiente pregunta fundamental: ¿Cuáles son los principales factores académicos y socioeconómicos que se correlacionan significativamente con el abandono estudiantil en la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas durante el periodo 2020 2025?
- **Objetivo general tentativo:**

Determinar mediante un análisis estadístico cuantitativo la relación entre los factores académicos (rendimiento, asistencia) y socioeconómicos (ingresos, procedencia) con el abandono estudiantil en la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Andina del Cusco, para identificar los perfiles de riesgo prioritarios.